

Table des matières

Chapitre 19	Probabilités	1
I -	Expérience aléatoire, univers, événements.	2
I.1 -	Modélisation d'une expérience aléatoire	2
I.2 -	Variables aléatoires sur un univers fini	4
II -	Probabilité	5
II.1 -	Définition	5
II.2 -	Probabilité uniforme	9
III -	Probabilités conditionnelles	10
III.1 -	Définition	10
III.2 -	Théorèmes	12
IV -	Loi d'une variable aléatoire	16
IV.1 -	Définition	16
IV.2 -	Exemples de lois	18

I - Expérience aléatoire, univers, événements

I.1 - Modélisation d'une expérience aléatoire

Définition 19.1.

On appelle *expérience aléatoire* (ou épreuve) une expérience dont le résultat est soumis au hasard. L'ensemble des issues (ou résultats possibles) d'une expérience aléatoire est appelé *univers*, noté Ω .

Exercice 19.1.

Dans chaque cas, déterminer Ω et son cardinal :

1. On lance une fois un dé à 6 faces.
2. On lance trois fois de suite une pièce.
3. On effectue $n - 1$ tirages successifs sans remise dans une urne contenant n boules numérotées.

Dans ce chapitre, on se limitera au cas où Ω est un ensemble fini.

Solution. 1. Le résultat de l'expérience est un entier entre 1 et 6 donc :

$$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket \quad |\Omega| = 6$$

2. Une issue de l'expérience à une 3-liste de pile P ou face F . Ainsi,

$$\Omega = \{P, F\}^3 = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

3. Une issue correspond à un $(n - 1)$ -arrangement dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi,

$$\Omega = \left\{ (x, \dots, x_{n-1}) \in \llbracket 1, n \rrbracket^{n-1} \mid x_i \neq x_j \text{ pour } i \neq j \right\}$$

Remarque

On peut envisager des expériences aléatoires avec des univers infinis (lancer d'une pièce jusqu'au premier pile) et même des univers continus (temps d'attente du bus).

Définition 19.2.

Un *événement* est une partie de l'univers Ω de l'expérience aléatoire. Il est souvent présenté comme une affirmation ou une propriété liée à l'expérience aléatoire.

Exercice 19.2.

On reprend les expériences de l'exercice 1 :

1. Déterminer l'événement lié à : "Obtenir une face paire".
2. Déterminer l'événement lié à : "Pile n'est pas suivie de Face".
3. Déterminer l'événement lié à : "Les numéros sont obtenus dans l'ordre croissant".

Solution. 1. A : "obtenir une face paire".

Alors, $A = \{2, 4, 6\} \subset \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

2. B : "Pile n'est pas suivit de Face".

Alors, $B = \{PPP, FPP, FFP, FFF\}$.

3. C : "Les numéros sont obtenus dans l'ordre croissant".

Alors, $C = \left\{ (x, \dots, x_{n-1}) \in \llbracket 1, n \rrbracket^{n-1} \mid x_1 < \dots < x_n \right\}$
 $= \{(2, 3, \dots, n), (1, 3, 4, \dots, n), (1, 2, 4, \dots, n), \dots, (1, \dots, n-2, n), (1, \dots, n-1)\}$.

Avec, $|C| = \binom{n}{n-1} = n$

Vocabulaire.

- Ω est dit : *événement certain*.
- $\emptyset$ est dit : *événement impossible*.
- Si $\omega \in \Omega$ alors $\{\omega\}$ est un *événement élémentaire*.

Exercice 19.3.

Soient A et B deux événements définis respectivement par deux phrases P et Q . Déterminer sous forme d'ensembles les événements définis par les phrases suivantes :

1. " P implique Q ",
2. " $P \cup Q$ ",
3. " $P \cap Q$ ",
4. "non P ".

Solution.

L'évènement A est décrit par la phrase P .

L'évènement B est décrit la phrase Q .

1. L'assertion " $P \implies Q$ " signifie de manière ensembliste : $A \subset B$.
2. " P ou Q " correspond à l'évènement : $A \cup B$
3. " P et Q " correspond à l'évènement : $A \cap B$
4. "non- P " correspond à l'évènement : $\overline{A}$

Vocabulaire.

- Deux événements A et B sont dits *incompatibles* (ou disjoints) si $A \cap B = \emptyset$.
- Une famille d'évènements $(A_i)_{i \in I}$ est un *système complet d'évènements* si c'est une partition de Ω : les A_i sont non vides, deux à deux incompatibles, et $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

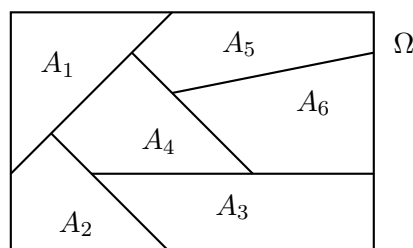


Figure 19.1

Exercice 19.4.

1. Donner un exemple de système complet d'événements.

2. Donner un système complet d'événements à deux éléments.
3. Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. Donner le système complet d'événements de plus grand cardinal.

Solution. 1. Dans $\Omega = [1, 6]$, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 5\}$ et $C = \{3\}$. Alors (A, B, C) est un système complet d'événement.

2. Un système complet de deux événements est de la forme $(A, \bar{A})$ avec $A \subset \Omega$ tel que $A \neq \emptyset$ et $A \neq \Omega$.

3. $|\Omega| = n$ et $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.

Alors $(\{\omega_i\})_{i \in [1, n]}$ est le système complet d'événements de taille maximale.

I.2 - Variables aléatoires sur un univers fini

Définition 19.3.

Soit Ω un univers fini. Une *variable aléatoire* est une fonction $X : \Omega \rightarrow E$ où E est un ensemble. Si E est une partie de $\mathbb{R}$, on parle de variable aléatoire réelle.

Méthode .

On ne saura pas forcément qui est Ω . Par contre, on cherchera toujours à expliciter $X(\Omega)$, *i.e.* les valeurs prises par X . Ici, on aura toujours $X(\Omega)$ fini car Ω est fini.

Exercice 19.5.

Dans chaque cas, décrire explicitement la variable aléatoire X et déterminer $X(\Omega)$.

1. Un joueur lance deux fois de suite un dé et note les deux nombres obtenus. On définit la variable aléatoire X qui à chaque issue associe la somme des deux nombres obtenus.
2. Une urne contient 2 boules bleues et 3 boules vertes. On tire les boules une à une sans remise jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans l'urne que des boules d'une seule couleur. On définit la variable aléatoire X donnant le nombre de tirages.

Solution. 1. Ici $\Omega = [1, 6]^2$ et $X : \begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (i, j) & \longmapsto & i + j \end{array}$, donc $X(\Omega) = [2, 12]$.

2. Ici, on note B pour une bleue et V pour une boule verte. Une issue d'expérience est une liste dans $\{B, V\}$. Précisément :

$$\Omega = \{BB, BVB, VBB, VVBB, VBVB, BVVB, \dots\}$$

On a :

$$X : \begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto & n \end{array}$$

Notation.

Soit X une variable aléatoire réelle. Soit B une partie de $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On note $\{X \in B\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$. Autrement dit : $\{X \in B\} = X^{-1}(B)$. De même, on notera :

$$\{X = a\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = a\}, \quad \{X < a\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < a\}, \quad \{a < X < b\} = \{X \in [a, b]\}.$$

On appelle de tels ensembles des *événements liés à X*.

Exercice 19.6.

Revenons à l'exemple 1 de l'exercice 5. Déterminer :

$$(X = 2), \quad (X = 4), \quad (2 < X < 4).$$

Solution. • $(X = 2) = \{(1, 1)\}$

• $(X = 4) = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

• $(2 < X \leq 4) = (3 \leq X \leq 4)$, car X est à valeur entière.
 $= (X = 3) \cup (X = 4) = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

II - Probabilité

Dans cette partie, on fixe $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, un univers fini à n éléments. On suppose donc que les ω_i sont deux à deux distincts.

II.1 - Définition

Définition 19.4.

On appelle *probabilité sur Ω* toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- pour tout $A \subset \Omega$, $0 \leq P(A) \leq 1$,
- $P(\Omega) = 1$,
- pour tout couple d'événements (A, B) incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Le couple (Ω, P) est appelé *espace probabilisé* ou *espace de probabilité*.

Remarque

Si, dans le premier point de la définition, on suppose seulement $P(A) \geq 0$ pour tout $A \subset \Omega$, alors les deux derniers points impliquent en particulier $P(A) \leq P(\Omega) = 1$. En pratique, il suffit donc de vérifier que P est à valeurs positives.

Proposition 19.1.

Plus généralement, si (Ω, P) est un espace probabilisé et que $(A_i)_{i \in I}$ est une famille (finie) d'événements deux à deux incompatibles, alors :

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i).$$

Proposition 19.2.

Soient P une probabilité sur Ω et A, B deux événements de Ω .

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
3. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

5. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ (i.e. P est croissante).

Preuve.

1. $P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset)$ car $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$.

Donc $P(\emptyset) = 0$.

2. $\Omega = A \cup \bar{A}$ (union disjointe) donc $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ i.e. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

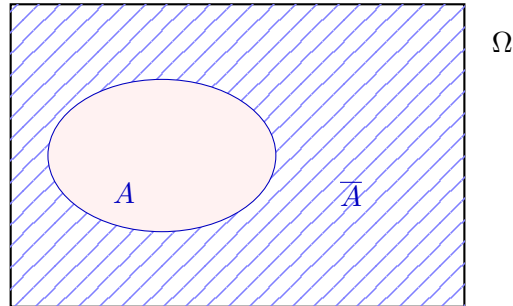


Figure 19.2

3. On a $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ donc $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ (union disjointe)
et $P(A) = P(A \cap B) + P(A \setminus B)$ i.e. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

4. On a $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ (union disjointe)
donc $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B)$ (d'après 3).

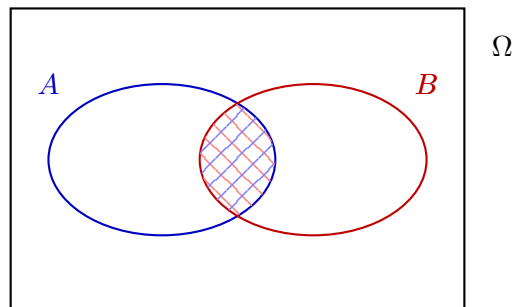


Figure 19.3

5. Si $A \subset B$ alors

$$B = A \cup (B \setminus A) \quad (\text{union disjointe})$$

$$\text{donc } P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq P(A)$$

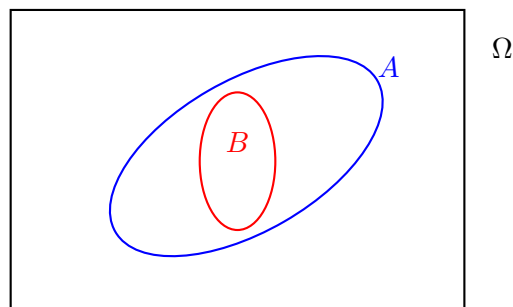


Figure 19.4

Remarque

On peut avoir $P(A) = 0$ tout en ayant $A \neq \emptyset$. Donner un exemple.

Soit $\Omega = \{1, 2, 3\}$ et P une probabilité sur Ω telle que :

$$P(A) = \frac{|A \cap \{1, 2\}|}{2}$$

Alors $P(\{3\}) = 0$

Exercice 19.7.

Peut-on avoir un dé à 6 faces tel que $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{7}$ pour tout $i \in \{1, \dots, 6\}$?

Solution.

Si P est une probabilité sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et que $P(\{i\}) = \frac{1}{7}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ alors :

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = \sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = \frac{6}{7} \text{ car l'union est disjointe.}$$

C'est une contradiction

Proposition 19.3.

Soit P une probabilité sur Ω . Alors :

- pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $0 \leq P(\{\omega_i\}) \leq 1$,
- $\sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) = 1$.

Preuve.

Le premier est vrai d'après le premier point de la définition 4. Aussi,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n \{\omega_i\}\right) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

□

Définition 19.5.

Une **distribution de probabilités** sur Ω est une famille $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $[0, 1]$ de somme égale à 1.

Autrement dit, c'est une famille de réels qui vérifient les deux points de la proposition précédente.

Remarque

On obtient une définition équivalente en remplaçant "éléments de $[0, 1]$ " par "éléments de $\mathbb{R}^+$ ".

Théorème 19.1.

Soit P une probabilité sur Ω . Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose $p_i = P(\{\omega_i\})$. Alors la famille $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une distribution de probabilités sur Ω . De plus, la probabilité P est entièrement déterminée par cette

distribution de probabilités. En effet, si $A \subset \Omega$, alors

$$P(A) = \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ \omega_i \in A}} p_i.$$

En particulier, si $\tilde{P}$ est une autre probabilité vérifiant $\tilde{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $\tilde{P} = P$.

Preuve.

Si (par exemple) $A = \{\omega_1, \dots, \omega_k\}$ avec $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ alors $A = \bigcup_{i=1}^k \{\omega_i\}$ (union disjointe) donc

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(\{\omega_i\}) = \sum_{i=1}^k p_i$$

□

Exercice 19.8.

Sur un même univers Ω , on peut définir plusieurs probabilités. Par exemple, on prend $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$. Montrer que les familles suivantes sont bien des distributions de probabilités sur Ω :

1. Pour $i \in \{1, \dots, 6\}$, $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$.
2. $P(\{1\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{2\}) = \frac{1}{2}$, $P(\{3\}) = 0$, $P(\{4\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{5\}) = 1$, $P(\{6\}) = \frac{1}{8}$.

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$

1. Soit P_1 tel que $P_1(\{i\}) = \frac{1}{6}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$. On a bien :

- $P_1(\{i\}) \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$
- $\sum_{i=0}^6 P_1(\{i\}) = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$.

2. $P_2(\{1\}) = \frac{1}{8}$, $P_2(\{2\}) = \frac{1}{2}$, $P_2(\{3\}) = 0$, $P_2(\{i\}) = \frac{1}{8}$ pour $i = 4, 5, 6$.

On a bien $P(\{i\}) \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ et $\sum_{i=1}^6 P_2(\{\omega_i\}) = 4 \times \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{2} = 1$

Exercice 19.9.

Sur $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, on définit la famille suivante : $\forall i \in \{1, \dots, 6\}$, $P(\{i\}) = ki$ où k est une constante réelle. À quelle condition sur k obtient-on une distribution de probabilités ?

Solution.

$P(\{i\}) = k \cdot i$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ avec k une constante.

On souhaite déterminer les valeurs de k pour lesquelles P définit une probabilité.

On veut :

- 1) $ki \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ i.e. $k \geq 0$

- 2) $1 = \sum_{i=0}^6 ki = k \sum_{i=0}^6 i = k \frac{6 \cdot 7}{2} = 21k$ donc $k = \frac{1}{21}$ est l'unique valeur telle que P définit une probabilité sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$.

II.2 - Probabilité uniforme

Définition 19.6.

On dit de deux événements A et B qu'ils sont *équiprobables* si $P(A) = P(B)$. Dans un univers Ω fini, on dit qu'il y a *équiprobabilité* si tous les événements élémentaires ont la même probabilité. On parle aussi de *probabilité uniforme*.

Proposition 19.4.

Soit P une probabilité uniforme sur Ω de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Ainsi,

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nb de cas favorables}}{\text{nb de cas total}}.$$

Preuve.

Si P est uniforme alors :

$$P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_1\}) \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

$$\text{Or, } 1 = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) = nP(\{\omega_1\}) \text{ donc } P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{n} \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

Réciproquement, $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$ définit bien une distribution de probabilité.

Ainsi, dans le cas d'une proba uniforme sur Ω ,

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in A}}^n \underbrace{P(\{\omega_i\})}_{=1} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in A}}^n 1 \\ &= \frac{1}{n} |A| \\ &= \frac{|A|}{|\Omega|} \end{aligned}$$

□

Exercice 19.10.

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. Calculer dans chaque cas la probabilité que les deux boules aient la même parité :

1. On tire deux boules simultanément.
2. On tire une boule, puis une seconde boule (sans remise de la première).
3. On tire une boule, on la remet, puis on retire une boule.

Solution. 1. Ici Ω est l'ensemble des 2-combinaisons dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ i.e.

$$\Omega = \{B \subset \llbracket 1, 6 \rrbracket \mid |B| = 2\}$$

$$\text{Donc } |\Omega| = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

On considère la proba uniforme sur Ω .

Soit A : "Les deux boules ont la même parité".

Choisir deux boules de même parité revient à :

- Choisir la parité (pair ou impair) donc 2 possibilités;
- Puis à choisir une 2-combinaison parmi les boules de la parité choisie donc $\binom{3}{2} = 3$ possibilités.

$$\text{Ainsi, } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2 \cdot 3}{15} = \frac{2}{5}$$

2. Ici, une issue correspond à un 2-arrangement de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ donc $|\Omega| = A_6^2 = 6 \times 5 = 30$.

$$\text{On a } P(A) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 2}{30} = \frac{2}{5}.$$

C'est la même probabilité que précédemment puisque l'événement ne tient pas compte de l'ordre dans lequel sont tirées les boules.

3. Ici, $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ et $|\Omega| = 36$

Remarque

Que le tirage soit simultané ou sans remise, cela ne modifie pas la probabilité de l'événement.

Exercice 19.11.

On lance deux dés. On note X la variable aléatoire égale au résultat du premier dé et Y celui du second. Expliciter les événements suivants à l'aide de X et Y et calculer leurs probabilités :

1. "Le premier dé a donné 1".
2. "Le double du premier dé est inférieur strict au second".
3. "La somme des deux dés est 4".
4. "La somme des deux dés est 4 ou le double du premier dé est inférieur strict au second".
5. "On a au moins un six".

Solution. 1. $P(X = 1) = \{1\}$, $P(Y = 0) = \emptyset$

2. $P(2X < Y) = \{(1,)\}$

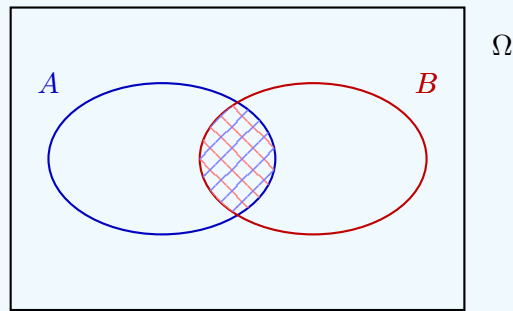
III - Probabilités conditionnelles

III.1 - Définition

Définition 19.7.

Étant donné un événement A tel que $P(A) \neq 0$ et un autre événement B quelconque, on définit la *probabilité conditionnelle* de B sachant A par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Figure 19.5 – $P_A(B)$ **Notation.**

On note aussi $P[B | A]$, mais attention, “ B sachant A ” n’est pas un événement.

Remarque

Si $P(A) = 0$ alors $P(A \cap B) = 0$. Dans ce cas, on posera par convention : $P(A) P_A(B) = 0$.

Exercice 19.12.

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Calculer la probabilité de l’événement C : “la somme des deux dés est 6 en sachant que le résultat du premier dé est 1”.

Solution.

On pose B : “La somme des deux dés vaut 6” et A : “La premier dé vaut 1”.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

et

$$P(A \cap B) = P(\text{“le premier dé vaut 1 et le deuxième vaut 5”}) = \frac{1}{36}$$

Ainsi,

$$P_A(B) = \frac{1}{6}$$

Théorème 19.2.

Soit $A \subset \Omega$ tel que $P(A) \neq 0$. L’application suivante définit une probabilité sur Ω :

$$\begin{aligned} P_A : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ B &\longmapsto P_A(B) \end{aligned}$$

Preuve.

P_A est bien à valeurs réelles.

- $\forall B \subset \Omega$, $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \geqslant 0$ car $P(A \cap B)$ et $P(A)$ sont positifs.
- $P_A(\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$.
- Si B et C sont deux événements incompatibles alors $A \cap B$ et $A \cap C$ sont incompatibles.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 P_A(B \cup C) &= \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(A)} \\
 &= \frac{P((A \cap B) \cup (A \cap C))}{P(A)} \\
 &= \frac{P(A \cap B) + P(A \cap C)}{P(A)} \\
 &= P_A(B) + P_A(C)
 \end{aligned}$$

□

Exercice 19.13.

On lance 2 dés numérotés et équilibrés. On note A l'événement "le premier dé a amené un chiffre impair" et B : "la somme des numéros est 6". Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Comparer les deux probabilités obtenues.

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, A : "Le dé est impair" et B : "La somme vaut 6".

On a

$$A \cap B = \{(1, 5), (3, 3), (5, 1)\}$$

donc $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ et $P(A) = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{1}{2}$ donc $P_A(B) = \frac{3}{3 \cdot 6} = \frac{1}{6}$.

$\bar{A}$: "Le premier dé est pair".

Donc, $\bar{A} \cap B = \{(2, 4), (4, 2)\}$.

Ainsi, $P_{\bar{A}}(B) = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{9}$.

On remarque que que :

$$P(B) = \underbrace{P(A)P_A(B)}_{P(A \cap B)} + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$$

Proposition 19.5.

Si A et B sont des événements de probabilité non nulle, on a :

$$P(A \cap B) = P(A) P_A(B) = P(B) P_B(A).$$

III.2 - Théorèmes

Théorème 19.3: Formule des probabilités composées.

Pour $n \geq 2$, on considère $A_1, \dots, A_n$ des événements. Si $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \neq 0$, alors :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

Preuve.

Montrons le par récurrence sur $n \geq 2$.

Initialisation :

Pour $n = 2$, par définition :

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P_{A_1}(A_2)$$

Hérédité :

Supposons la propriété vraie pour un certain $n \geq 2$. Alors,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) &= P(A_1 \cap \dots \cap A_n) P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \\ &= \underbrace{P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)}_{\text{par hypothèse de récurrence}} P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \end{aligned}$$

□

Exercice 19.14.

On effectue 3 tirages successifs sans remise dans une urne contenant 7 boules rouges et 5 boules vertes. Quelle est la probabilité d'obtenir dans cet ordre deux boules vertes puis une boule rouge?

Solution.

Pour $i \in \{1, 2, 3\}$, on pose R_i : “ Obtenir une boule rouge au $i^{\text{ème}}$ tirage ” et V_i : “ Obtenir une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage ”.

On a : $V_i = \overline{R_i}$.

On veut calculer la probabilité de $V_1 \cap V_2 \cap R_3$.

D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} P(V_1 \cap V_2 \cap R_3) &= P(V_1) P_{V_1}(V_2) P_{V_1 \cap V_2}(R_3) \\ &= \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} \end{aligned}$$

Remarque

On utilise cette formule dans le cas de tirages successifs par exemple. Le résultat correspond aux calculs qu'on fait dans la représentation sous forme d'arbre.

Théorème 19.4: Formule des probabilités totales.

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements. Soit B un autre événement quelconque. Alors :

$$P(B) = P(A_1) P_{A_1}(B) + \dots + P(A_n) P_{A_n}(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B).$$

Cette formule est très intuitive : il s'agit simplement d'une distinction de cas. On retiendra la démonstration.

Preuve.

Les $(A_i)_i$ étant incompatibles, les $(A_i \cap B)_i$ sont aussi des événements incompatibles.

De plus, $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$ donc :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap \Omega) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap B\right) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1) P_{A_1}(B) + P(A_2) P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) P_{A_n}(B) \end{aligned}$$

□

Corollaire 19.1.

Cas particulier du système complet d'événements $(A, \bar{A})$. On a

$$P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B).$$

Exercice 19.15.

On considère une urne contenant 5 boules vertes et une boule jaune.

Si on tire une boule verte, on la met de côté et on refait un tirage. Si on tire la boule jaune, on la remet dans l'urne et on refait un tirage.

On cherche la probabilité d'obtenir la boule jaune au deuxième tirage.

Faire un arbre puis justifier le calcul par les formules.

Solution.

Arbre sur iPad.

Avec l'arbre, on trouve :

$$P(J_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{36}$$

À présent, on justifie rigoureusement.

Pour $i \in \{1, 2\}$, on pose : J_i " Obtenir une boule jaune au $i^{\text{ème}}$ tirage " et V_i : " Obtenir une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage ".

On a $V_1 = \bar{J}_1$ et $V_i \neq \emptyset$, $J_i \neq \emptyset$ donc (V_1, J_1) est un **système complet d'événement**.

On applique alors la formule des probabilités totales :

$$P(J_2) = P(V_1)P_{V_1}(J_2) + P(J_1)P_{J_1}(J_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{36}$$

Théorème 19.5: Formules de Bayes.

Soient A et B deux événements de probabilité non nulle. Alors

$$P_B(A) = \frac{P(A) P_A(B)}{P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)}.$$

Plus généralement, soient $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements et B un autre événement de probabilité non-nulle alors :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad P_B(A_k) = \frac{P(A_k) P_{A_k}(B)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)}.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} P_B(A_k) &= \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_k) P_{A_k}(B)}{\underbrace{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)}_{\text{formule proba totales}}} \end{aligned}$$

□

Remarque

La formule de Bayes permet d'exprimer une probabilité "sachant B " en fonction de probabilités "sachant A ou $\bar{A}$ ", plus généralement, en fonction des probabilités conditionnelles à un système complet d'événements. On retiendra plutôt la preuve de cette formule.

Exercice 19.16.

Dans un magasin de CD, 5% des boîtes sont en mauvais état, 60% des boîtes abîmées contiennent un CD défectueux, et 98% des boîtes en bon état contiennent un CD en bon état. Un client constate que son CD est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté une boîte abîmée ?

Solution.

On pose A : " la boîte est abîmée " et B : " Le CD est défectueux ".

D'après l'énoncé,

- $P(A) = 0,05$ donc $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,95$.
- $P_A(B) = 0,6$ donc $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 0,4$.
- $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,98$ donc $P_{\bar{A}}(B) = 1 - P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,02$.

D'après la formule de Bayes appliquée au **système complet d'événements** $(A, \bar{A})$:

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P_A(B)}{P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,6}{0,05 \cdot 0,6 + 0,95 \cdot 0,02} =$$

Exercice 19.17.

Un élève a le choix entre quatre chemins numérotés 1 à 4 pour aller au lycée. La probabilité pour qu'il choisisse le chemin n°1 est (resp. n°2, n°3) est $1/3$ (resp. $1/4$, $1/12$). La probabilité d'arriver en retard en passant par le chemin n°1 (resp. n°2, n°3) est $1/20$ (resp. $1/10$, $1/5$). En passant par le chemin n°4, on n'est jamais en retard.

1. Quelle est la probabilité pour que l'élève choisisse le chemin n°4 ?
2. L'élève arrive en retard. Quelle est la probabilité pour qu'il soit passé par le chemin n°3 ?

Solution. 1. On pose A : "Passer par le chemin 1", B : "Passer par le chemin 2", C : "Passer par le chemin 3" et D : "Passer par le chemin 4".

D'après l'énoncé, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = 0,25$, $P(C) = \frac{1}{12}$.

On en déduit $P(D) = 1 - (P(A) + P(B) + P(C)) = \frac{1}{3}$.

La probabilité qu'il emprunte le chemin 4 est d'un tiers.

2. On pose R : "Arriver en retard", d'après l'énoncé on a : $P_A(R) = 0,05$, $P_B(R) = 0,1$, $P_C(R) = 0,2$ et $P_D(R) = 0$.

(A, B, C) et D forment un système complet d'événements, la formule des probabilités totales nous donne :

$$P(R) = P(A)P_A(R) + P(B)P_B(R) + P(C)P_C(R) + \underbrace{P(D)P_D(R)}_{=0} = \frac{1}{3 \cdot 20} + \frac{1}{4 \cdot 10} + \frac{1}{12 \cdot 5} = \frac{7}{120} \simeq 0,06$$

On retrouve donc :

$$P_R(C) = \frac{P(C \cap R)}{P(R)} = \frac{P(C)P_C(R)}{P(R)} = \frac{2}{7}$$

IV - Loi d'une variable aléatoire

IV.1 - Définition

Définition 19.8.

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace de probabilité (Ω, P) . On pose $E = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. On appelle *loi de probabilité de X* l'application P_X suivante :

$$\begin{aligned} P_X : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto P(X \in A) \end{aligned}$$

Si X et Y sont deux variables aléatoires telles que $P_X = P_Y$, alors on note $X \sim Y$ et on dit que X et Y suivent la même loi.

Remarque

On peut aussi noter une loi de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \Omega &\xrightarrow{X} E = \{x_1, \dots, x_n\} \\ P &\rightsquigarrow P_X \end{aligned}$$

Proposition 19.6.

Avec les notations précédentes, P_X est une loi de probabilité sur E et elle est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(P(X = x_i))_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$.

Preuve.

(1) $\forall A \subset E, P_X(A) = P(X \in A) \in [0, 1]$.

(2) $P_X(E) = P(X \in E) = P(\Omega) = 1$

(3) Soient $A, B \subset E$, avec $A \cap B = \emptyset$.

Alors $P_X(A \cup B) = P(X \in A \cup B)$.

Or $X(\omega) \in A \cup B \iff X(\omega) \in A$ ou $X(\omega) \in B$ et le “ ou ” est exclusif donc :

$$(X \in A \cup B) = (X \in A) \cup (X \in B)$$

où l'union est disjointe. Ainsi,

$$P(X \in A \cup B) = P(X \in A) + P(X \in B)$$

D'où, $P_X(A \cup B) = P_X(A) + P_X(B)$.

Finalement, P_X est bien une probabilité sur E . Elle est entièrement déterminée par ses valeurs sur les singletons de E i.e. les :

$$P_X(\{x_i\}) = P(X \in \{x_i\}) = P(X = x_i)$$

pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

□

Méthode .

Pour déterminer la distribution de probabilités caractérisant X , il faut donner :

- $X(\Omega)$,
- $P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$.

On peut présenter ces résultats sous forme de tableau. La première ligne correspond aux valeurs possibles pour X et la deuxième ligne aux probabilités correspondantes.

Exercice 19.18.

Dans l'exercice 5, donner la loi de X dans chaque cas.

Solution. 1. On lance deux fois un dé et on note X la somme.

Loi de X :

- $X(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$
- Soit $k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

L'évènement $(X = k)$ correspond à tous les couples de la forme $(i, k - i)$ avec $1 \leq i \leq 6$ et $1 \leq k - i \leq 6$ i.e. $k - 6 \leq i \leq k - 1$.

Donc pour $k \leq 7$, on a $1 \leq i \leq k - 1$, donc $P(X = k) = \frac{k - 1}{36}$.

Pour $8 \leq k \leq 12$, on a $k - 6 \leq i \leq 6$, donc $P(X = k) = \frac{6 - (k - 6) + 1}{36} = \frac{13 - k}{36}$

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

2. **Loi de X :**

- $X(\Omega) = \{2, 3, 4\}$
- Pour $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, on pose B_i : "On tire une boule bleu au i -ème tirage" et V_i : "On tire une boule verte au i -ème tirage".

Pour $(X = 2)$, on a :

$$P(X = 2) = P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P_{B_1}(B_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Pour $(X = 3) = (V_1 \cap V_2 \cap V_3) \cup (V_1 \cap B_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap V_2 \cap B_3)$. Ici, l'union est disjointe. D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= P(V_1)P_{V_1}(V_2)P_{V_1 \cap V_2}(V_3) + P(V_1)P_{V_1}(B_2)P_{V_1 \cap B_2}(B_3) + P(B_1)P_{B_1}(V_2)P_{B_1 \cap V_2}(B_3) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

Pour $(X = 4)$, on a :

$$P(X = 4) = 1 - P(X = 2) - P(X = 3) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

k	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

Proposition 19.7.

La famille $(X = x)_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1.$$

Autrement dit, dans le tableau donnant la loi de X , la somme des probabilités de la deuxième ligne vaut 1.

IV.2 - Exemples de lois**Définition 19.9.**

On dit qu'une variable aléatoire X *suit la loi uniforme* sur un ensemble $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ de cardinal n si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ de manière équiprobable. Ainsi,

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(X = x_k) = \frac{1}{n} \quad \text{et}$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Exemple.

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire une boule et on note X la variable aléatoire donnant le résultat du tirage. Alors $X \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$.

Définition 19.10.

Soit $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X *suit la loi de Bernoulli* de paramètre p si

$$X(\Omega) = \{0, 1\}, \quad P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Exemple.

On lance une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face est $\frac{3}{5}$. On note X la variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient face et 0 sinon. Alors $X \sim \mathcal{B}\left(\frac{3}{5}\right)$.

Définition 19.11.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X *suit la loi binomiale* de paramètres (n, p) si $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ et

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Remarque

Pour $n = 1$, on trouve la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

Exercice 19.19.

Montrer qu'il s'agit bien d'une probabilité. À quoi correspond $\mathcal{B}(1, p)$?

Solution.

Il s'agit bien d'une distribution de probabilités car :

- $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \geq 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ car $p \geq 0$ et $1-p \geq 0$.
- D'après la formule du binôme,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1$$

Exemple.

On tire successivement et avec remise trois boules d'une urne contenant 6 boules bleues et 4 boules vertes. On note Y la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules bleues tirées. Alors $Y \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{5})$.

En effet, on pose :

B_i : " On tire une boule bleue au i -ème tirage "

V_i : " On tire une boule verte au i -ème tirage "

pour $i \in \{1, 2, 3\}$.

Le tirage étant avec remise, on a :

$$P(B_i) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(V_i) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

pour $i \in \{1, 2, 3\}$.

Soit Y le nombre de boules bleues tirées.

Loi de Y :

- $Y(\Omega) = \llbracket 0, 3 \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$.

Ici, $\Omega = E^3$, avec E l'ensemble des 10 boules et P est la probabilité uniforme, donc

$$P(Y = k) = \frac{|(Y = k)|}{|\Omega|}$$

Où $|\Omega| = 10^3$.

Choisir un tirage tel que $Y = k$ revient à :

- Choisir quelles boules (dans l'ordre du tirage) sont bleues et donc lesquelles sont vertes :
Il y a $\binom{3}{k}$ possibilités.
- Choisir une boule bleue pour chacun des k tirages " bleus " :
 6^k possibilités.
- Choisir une boule verte pour chacun des $3 - k$ tirages " verts " :
 4^{3-k} possibilités.

Finalement,

$$P(Y = k) = \frac{\binom{3}{k} 6^k \cdot 4^{3-k}}{10^k \cdot 10^{3-k}} = \binom{3}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{3-k}$$

D'où $Y \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{5})$